

Timovi

Na jednom međunarodnom projektu radi N osoba. Svaka osoba priča svoj maternji jezik, ali neke osobe mogu razumjeti i neke druge osobe. Ako osoba a može razumjeti osobu b , to ne znači nužno da osoba b može razumjeti osobu a .

Potrebno je formirati timove za rad. Unutar jednog tima, svaka osoba mora moći komunicirati sa svakom drugom osobom iz tima, makar posredno (preko jedne ili više osoba iz istog tima). Preciznije, za svake dvije osobe x i y u istom timu, mora postojati niz osoba $x = p_1, p_2, \dots, p_k = y$ (sve iz istog tima) takav da p_i razumije p_{i+1} za svaki i , ali i niz $y = q_1, q_2, \dots, q_m = x$ takav da q_i razumije q_{i+1} za svaki i . Drugim riječima, komunikacija mora biti moguća u oba smjera.

Koliko najviše osoba može biti u jednom timu?

Ulazni podaci

U prvom redu se nalaze dva cijela broja N i M : broj osoba i broj parova razumijevanja.

U sljedećih M redova se nalaze po dva cijela broja a_i i b_i : osoba a_i može razumjeti osobu b_i .

Ograničenja

$$1 \leq N \leq 100\,000$$

$$0 \leq M \leq 100\,000$$

$$1 \leq a_i, b_i \leq N$$

$$a_i \neq b_i$$

Nijedan par (a_i, b_i) se ne pojavljuje više puta.

Podzadaci

Podzadatak 1 (6 bodova)

$$M = 2$$

Podzadatak 2 (15 bodova)1

$$M \leq 10$$

Podzadatak 3 (42 boda)

$N = M$ i svaka osoba razumije tačno jednu drugu osobu, te tačno jedna druga osoba razumije nju.

Podzadatak 4 (23 boda)

$$N, M \leq 100$$

Podzadatak 5 (64 boda)

Bez dodatnih ograničenja.

Izlazni podaci

Na jedinoj liniji izlaza ispišite najveći mogući broj osoba u jednom timu.

Primjeri

Ulaz 1

6	7
1	2
2	1
2	3
3	2
4	5
5	6
6	4

Izlaz 1

3

Objašnjenje 1

Osobe 4, 5 i 6 mogu formirati tim jer: 4 razumije 5, 5 razumije 6, 6 razumije 4, pa komunikacija funkcioniše u oba smjera za svaki par. Osobe 1 i 2 se međusobno razumiju (tim od 2), a 3 razumije 2 i 2 razumije 3, pa $\{1, 2, 3\}$ je također tim od 3.

Nije moguće formirati tim od 4 ili više osoba.

Ulaz 2

4	3
1	2
2	3
3	1

Izlaz 2

3

Objašnjenje 2

Osobe 1, 2 i 3 formiraju ciklus: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$, pa mogu komunicirati u oba smjera. Osoba 4 ne može biti dio nijednog tima veličine 2 ili više.
